

양방병리학 4주차 써머리

Chapter 1. The Cell as a Unit of Health and Disease

● 내형질망과 골지의 생합성 기작

- # 세포 구조단백과 효소 : 균형을 이루며 지속적인 변성(분해)과 재생(합성)
- 내형질세망(ER), 골지체는 세포막 관통 단백, 지질, ER 자체 합성을 담당
 - > RER에서는 단백질, SER에서는 지질합성
 - ER은 분자합성 개시 장소이며 RER은 리보솜이 있으며 판상형 그물구조, SER은 리보솜이 없고 판상형 주름구조
 - RER에서는 mRNA 번역을 하여 polyribosomes에서 폴리펩타이드 복합체를 형성하고 이황화결합, N 연결 과당류를 첨가함
 - 차페론 분자 : 단백질 모양 갖추기를 보조
 - > 즉 단백질이 구조를 갖추기 까지 보호하는 역할(적절한 형태를 이룰 때까지 ER 내에 단백질 보관, 적절한 중합이 이루어지지 않으면 ER내에 갇히거나 파괴됨)
 - > 차페론 분자의 예로 CFTR 단백질이 있음 : 막단백, Chloride channel인데 단백질 folding이 제대로 되지 않아 single amino acid (phe508) 결손으로 돌연변이가 일어나 낭성 섬유증(Cystic fibrosis) 발생
 - (단백질이 잘못 접히면서 ER stress유발, apoptosis 유도하여 세포 사멸 유도됨)
 - * 낭성섬유증 : CFTR 유전자 결함(phe508 결손)으로 폐와 소화기쪽 이상을 초래 (폐에서 점액이 기도 폐쇄하여 만성 염증으로 감염위험이 증가, 소화기쪽에서는 췌장에서 소화효소분비를 억제하여 영양흡수를 저해)

골지체

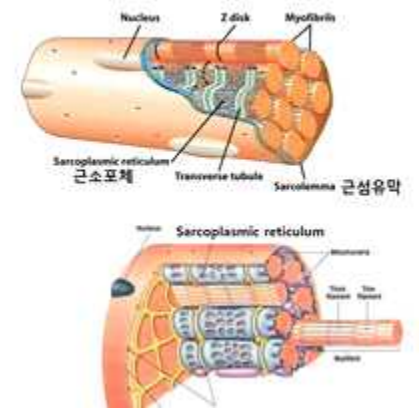
- RER에서 만들어진 단백, 지질들이 골지체로 이송됨
- 세포질 그물 주변에서 원형질막 주변으로 순서대로 정렬되며 변형됨
- Glycosylation을 통해 N결합/O결합 소당류를 부가하여(당화하여) M-6-P를 통해 분자를 라이소솜으로 향하게 함
- 다른 당질화 부가물들도 세포끼리, 세포와 기질의 상호작용과 노화세포 제

거에 중요한 역할을 함

- 초기 골지망 cis Golgi network : 단백질을 ER로 복귀시키는 역할
- 후기 골지망 trans Golgi network : 지질 단백 등을 분류하여 세포막, 분비 소포체 등으로 이송
- 골지복합체 : 분비기능이 현저한 세포에서 잘 나타나며 장/기관지세포에서 다당류가 풍부한 대량의 점액을 분비, 형질세포에서 대량의 항체 생성

SER

- RER에서 수송 소포, 골지체로 이동하는 이형구역에 드물게 산재
- SER이 현저한 세포
 - 스테로이드 호르몬 합성세포 (생식선, 부신)
 - 간의 지질용해분해를 분해하는 세포
- 약물대사 화합물에 반복적으로 노출
 - 반응성 SER 비후 < cytochrome P-450 : phenobarbital 분해
- SER에 격리된 칼슘 < 세포질로 유리
 - 외부신호에 대한 반응 중재 : 아플로시스
- 근육세포의 근소포체 (sarcoplasmic reticulum) : 특수화된 SER
 - 칼슘이온 격리와 연차적 분비 < 근육 수축과 이완조절

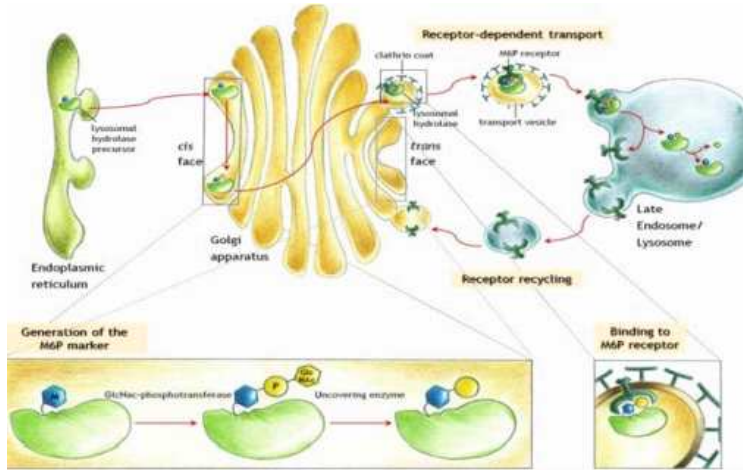


(이 파트는 읽어보라고 하고 그냥 넘어가심)

라이소솜 : 막성 세포소기관으로 단백질이 잘못 만들어지거나 세포 폐기물을 제거

(세포노폐물 폐기는 라이소솜과 프로텅솜의 활성화에 따름)

- 40여개의 산성 가수분해 효소가 있어 pH가 5이하에서 최적화됨
- proteases, nucleases, lipases, glycosidases, phosphatases, sulfatases 가 있음
- 초기 ER에서 합성 후 골지체에서 mannose-6-phosphate(M6P)표지 후 후기 골지 소포(=TGN, M6P 수용체 발현)를 통하여 라이소솜으로 이송됨

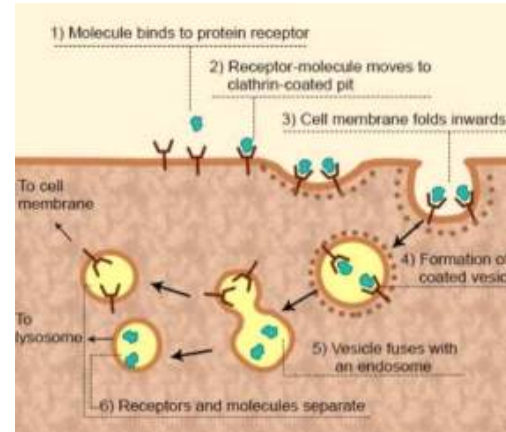


세포 내 이화작용 (분해 경로 = 라이소솜 분해 / 프로테아솜 분해)

- 라이소솜 분해의 autophagy(자가포식)은 라이소솜으로 이동한 잘못 합성된 단백질, 노화된 소기관을 세포질그물로부터 유래된 이중막이 둘러싸고 표지자인 LC3 단백질에 의해 기능이 나타남
- 라이소솜의 Heterophagy(이형포식)은 라이소솜이 endosome, phagosome과 결합하여 내재된 내용물의 분해를 촉진하고 세포 바깥 공간으로 방출함
- 프로테아솜 분해는 여러 요인으로 변성된 단백질에 E1, E2, E3같은 유비퀴틴리가아제가 붙어 표지되면 프로테아솜이 이 표지를 보고 분해

Material internalization

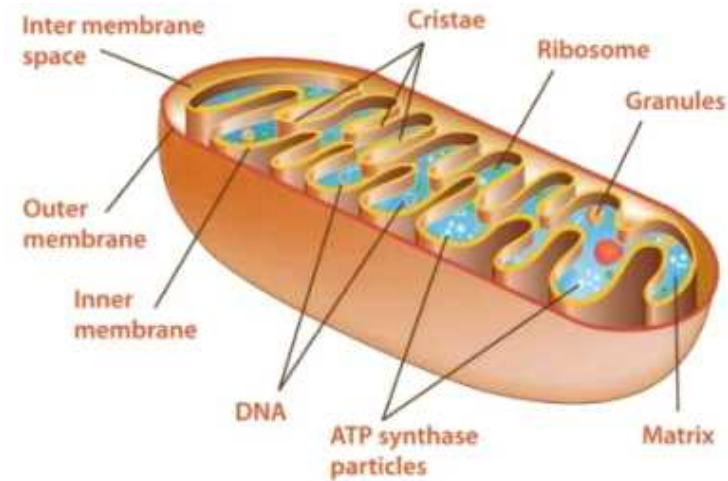
- 내재화 과정
- 세포 외액에서 떠다니는 입자가 세포막에 침범하여 세포 내로 유입되는 방식을 pinocytosis, 음세포작용이라고 함
- 원형질막 -> 초기 엔도솜 -> 후기 엔도솜 -> 라이소솜
- 내재화 성숙 과정 중 엔도솜은 점차 산성화됨
- 자가탐식은 영양고갈 시 세포생존을 위해 작동함
- 미생물, 큰 기질 조각은 대식세포, 중성구에 의해 탐식되고 라이소솜과 융합 phagosome 형성함



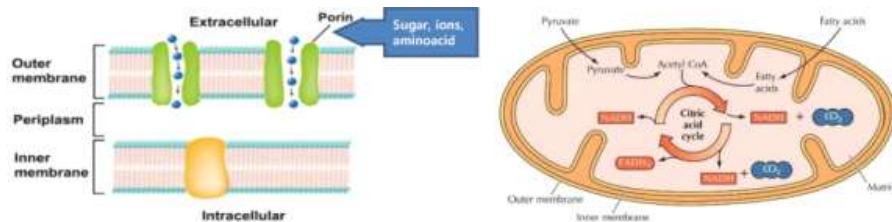
Proteasomes : 변성된 세포질 내 단백 처리(변성되거나 잘못 접힌 단백질, 거대분자)

- Ubiquitin : 76개 아미노산 작은 단백질 => ubiquitination된 분자는 접힘이 풀린 후 프로테아솜으로 유입됨
- 유입된 단백질은 6~12개의 작은 아미노산 조각으로 분해되어 재활용됨

미토콘드리아



- 15억년 전에 진핵세포에 의해 포섭되어 DNA를 포함
- 전체 세포 DNA의 1%, 전체 세포 단백질의 1%를 코딩함
- 미토콘드리아의 기작은 현재 세균의 기작과 유사
- **N-formylmethionine으로 단백질합성을 개시**하며 항생제에 민감함
- 난자가 많은 수의 세포소기관을 제공하므로 **미토콘드리아 DNA는 모계 유전** => 시체 등에서 핵 DNA가 손상되었을 때 미토콘드리아를 이용해 신원 확인 가능
- 미토콘드리아의 단백질구성성분은 핵과 미토콘드리아 유전자 전사로부터 유래되어, 미토콘드리아 장애는 **X-염색체 연관, 상염색체성, 모계 유전성**을 나타냄



- 미토콘드리아는 내막/외막의 2중막구성
- 내막 cristae 안에 호흡사슬 효소가 포함, 기질 공간에 시트르산 회로 효소를 포함
- 내막 외부의 막간 공간은 ATP 합성 장소(세포가 에너지를 얻는 곳으로 중요함)
- 외막은 porin단백으로 채워져 작은 분자 투과 통로임, 큰 분자 수송을 위해서는 특수 운반체가 필요
- >> 미토콘드리아는 산화적 인산화의 효소기작을 제공하며 포도당, 지방산으로부터 에너지를 효율적으로 생산하고, 동화대사 기전과 apoptosis에 중요한 역할을 함 (동화대사 + 괴사 및 apoptosis역할 담당)

에너지 생성

- 기질(포도당)을 CO2로 산화(포도당에서 얻은 고에너지 전자라늘 산소로 전달하고 물의 저에너지 전자를 생성, 다양한 대사물질을 산화하여 H+이온을

- 막사이 공간으로 수송, 이 이온이 전기적 기울기에 따라 흐르면서 에너지가 유리되며 ATP 합성
- 전자수송 사슬이 반드시 ATP생성에 연동되는 것은 아니며 내막 단백질 thermogenin을 통해 열생산을 하기도 함(갈색지방 -> 비뿔림 열발생)
- 미토콘드리아는 ROS의 주요 원천임
- 미토콘드리아는 지속적으로 대사하며 반감기는 1~10일 (조직종류, 영양상태, 대사요구량 등에 따라 다름)

=> 미토콘드리아의 역할

- 1) 탄수화물과 지방산의 기질로부터 ATP 효과적으로 생성
- 2) 중간대사에서 중요한 역할
- 3) 지질, 단백질 합성을 위해 이용되는 분자의 근원제공
- 4) 세포가 살 것인지 죽을 것인지(apoptosis) 결정하는데 중추적 관여

중간대사

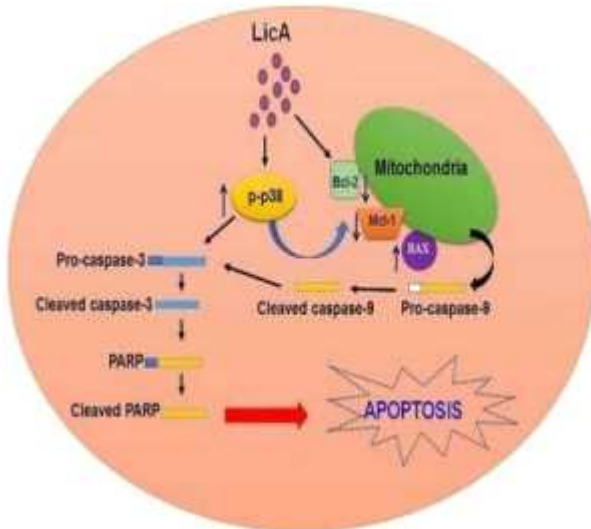
- 산화적 인산화로 풍부한 ATP를 생산하는데 지질/단백생산을 위해 필요한 탄소 부분을 남겨놓지 않음
- 빠르게 성장하는 종양세포같은 세포는 당과 글루타민 섭취 증가, 포도당 분자당 ATP 생산이 감소됨(바르브르그 효과)
- > 포도당, 글루타민이 ATP생산 대신 미토콘드리아 TCA 회로를 주관하는 탄소를 제공하여 지질, 핵산, 단백질 등 중간대사산물들을 많이 생성
- 세포 성장상태에 따라 미토콘드리아 대사가 조절됨
- 대사 결정인자(성장인자, 영양소, 산소공급, 세포신호경로, 외부인자 반응 센서)가 미토콘드리아 대사를 결정

미토콘드리아 세포 사망

세포의 사멸에는 괴사와 세포예정사가 있음

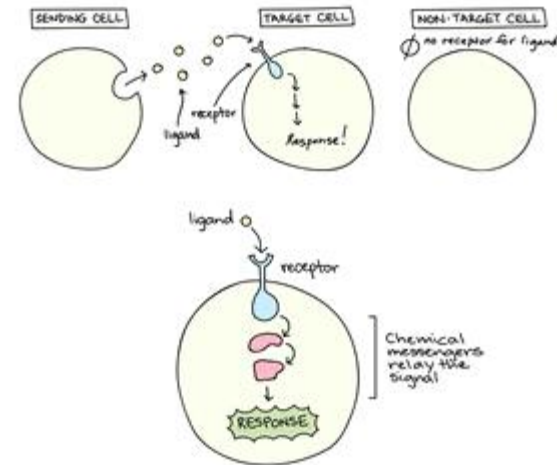
- 괴사 : 외적 세포손상(독소, 허혈, 세포손상) -> 미토콘드리아 손상(외막의 투과성이행 구멍 형성을 유도) -> 양성자 포텐셜 확산 : ATP 생성 불능, 세포 사망

- 세포예정사(apoptosis) : 정상적 과정에서 나타나며 외부신호(세포독성 T세포, 염증성 사이토카인), 내부경로(DNA 손상, 세포 내 스트레스)로 촉발
- 미토콘드리아는 apoptosis의 내적경로에 중요
- > 미토콘드리아가 손상되면 미토콘드리아 내 격리된 cytochrome C가 세포질로 유리, caspases 효소 활성화 단백질과 복합체를 형성하여 apoptosis 유도
- apoptosis가 미작동 > 종양유발
- apoptosis 과활성 > 미성숙 세포사망을 초래하여 신경퇴행성 질환 발생



- 세포자멸사 경로는 caspase-9, caspase-3, PARP, Cleaved PARP를 거쳐 일어나는데 caspase-9 위에 cytochrome C 신호가 있음, 이 과정에 미토콘드리아가 관여

● Cell communication 세포 소통



Cellular activation

- 1) 세포 신호와 반응 : 신호, 분화, 증식, 특수기능, 생존신호 또는 세포자멸사
- 2) 이웃세포, 병원체에 대한 손상 : 세포는 손상된 세포/미생물 등을 인식, 반응하는 선천적 능력 가짐
- 3) 이웃세포 접촉 : 부착분자와 간극연접(gap junctions)으로 중재
 - > 간극연접은 연접한 세포에서 친수성 connexon을 통해 이온(칼슘), 중간대사물질, 이차신호전달분자 등이 전달되며 더 큰 거대분자는 통과X
- 4) ECM 접촉 : integrin경로 - 염증반응 시 백혈구 부착 기능, 이동과 관련
 - > 혈관 내피세포에 인테그린이 붙어 물질을 분비하면 백혈구가 신호를 받고 내피세포에 붙으면 틈이 생겨 들어가 조직구가 되어 면역 반응 일으킴
- 5) 분비 분자 : 성장인자, 사이토카인(염증/면역반응의 매개자), 호르몬

Extracellular signaling : 거리를 기반으로 4가지로 구분



- **주변분비신호전달 paracrine signaling** : 바로 옆 세포에 영향, 최소 확산, 발생에 중요, 빠른 파괴, 다른 세포에 섭취되며 ECM에 포위됨
- **자가분비신호전달 Autocrine signaling** : 분비된 분자가 같은 세포에 영향, 발생하는 동안 동시 분화를 겪는 세포들, 반응 증폭/되먹임 억제 기전으로 작용, 암 발생, 전이에 중요한 역할
- **내분비신호전달 Endocrine signaling** : 혈류로 중재자를 유리, 원거리의 목표 세포에 작용
- **연접신호전달 Synaptic signaling** : 활성화된 신경세포는 시냅스에서 목표 세포로 신경전달물질 분비

=> **neuroendocrine integration 신경내분비** : 신경계, 내분비계가 같이 작동, 부신수질에서 분비되는 아드레날린이 그 예시, 뇌하수체 및 시상하부에서 다양한 호르몬 분비됨

신호 중개 Signal relay (빈칸)

- 세포 외 공간으로 유리되는 (리간드)가 신호전달 개시를 위하여 (수용체)와 결합하여 상호작용을 하면 촉매영역에서 (구조적 변화)가 발생하고 연결된 효소를 활성화하면, 즉 (인산화)가 되면 연결부위를 생성하여 세포 내 (효과 단백)을 결합하게 되고 이 신호 중개를 종점인 (핵)으로 연결해서 (유전자)의 발현을 변화시킨다.

Signal transduction pathway

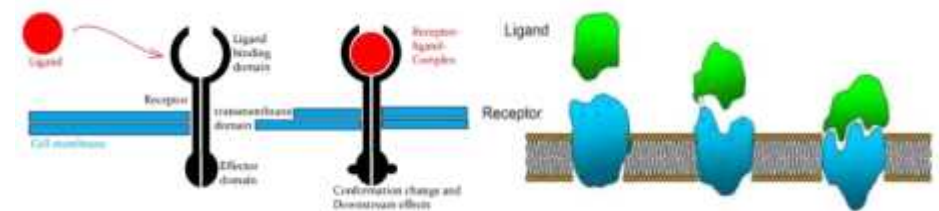
수용체에 의한 신호전달은 생화학적 중간매개체를 형성하거나 효소를 활성화하고 결국 전사인자 활성화와 유전자 발현을 유도함

- 수용체 연관 인산화효소 활성화
- 수용체 티로신 인산화효소

- 비수용체 티로신 인산화효소
- GPCR
- 핵수용체
- 기타 수용체 : notch family

=> 대표 예시) 외부 자극에 의해 세포막과 세포질에 있는 β -catenin이 신호 전달을 받고 dephosphorylation(탈인산화)되는 것, 그 결과 β -catenin이 핵으로 translocation되어 전사인자로 작용하여 유전자 발현을 조절하게 됨, 많은 암이 β -catenin에 의해 악성이 되고 예후가 안좋아짐

수용체와 리간드 기능과 분류

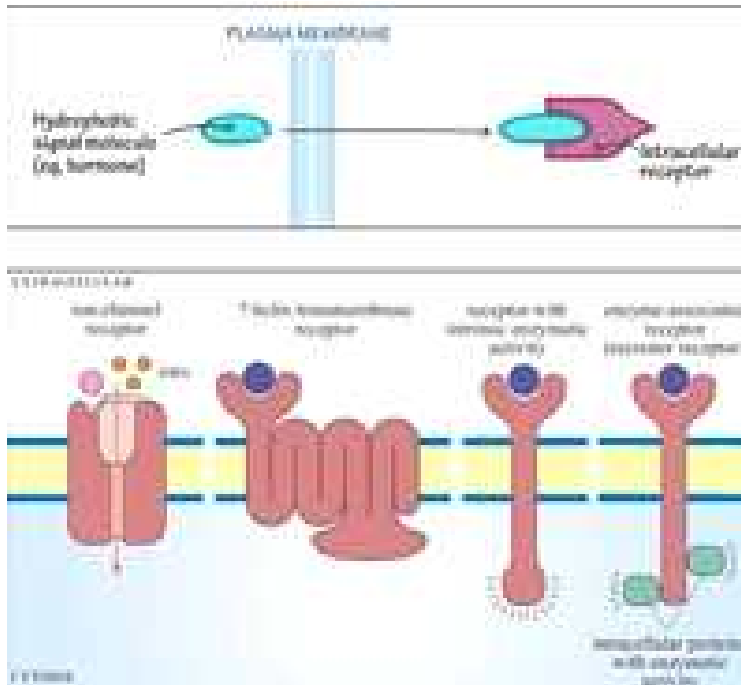


- 세포 외 자극은 수용체 단백질을 통하여 전달됨 (수용체-리간드 부착, 일련의 세포 반응을 개시함)
- 리간드 ligand : 높은 수용체 친화성 有, 정상 생리적 농도에서 정교한 특수성을 지니고 수용체에 부착, 세포 외 분자(리간드 종류)에는 호르몬, 신경전달물질, 사이토카인, 성장인자, 세포부착인자, 영양소 가 있음
- 수용체 receptor에는 세포 표면 수용체/세포 내 수용체가 존재

- * **세포 내 수용체** : 세포막 통과가 용이한 지용성 리간드에 의해 활성화
- 세포막 투과성 소수성 수용체 : 비타민D, 스테로이드 호르몬 -> 핵 호르몬 수용체 활성화함
- 드물게 신호전달 리간드가 바로 옆 세포로 확산됨 (ex- NO=Nitric oxide, guanylyl cyclase 효소의 직접 활성화가 세포 내 이차신호전달자인 cGMP 생성으로 이어짐)
- * **세포 표면 수용체** : 리간드 부착 세포 외 영역을 갖는 막관통 단백질

* 세포표면 수용체-리간드 결합의 기능

- 1) 이온 통로 개방(전기적 흥분상태 세포 사이에 시냅스)
 - 2) 연관 GTP-binding regulatory protein(G protein) 활성화 : GPCR
 - 3) 내재성 효소, 연관 효소 활성화 (tyrosine kinase)
 - 4) 단백질분해, 단백질결합, 단백질안정성 촉발로 잠재적 전사인자 활동을 개시
- > 2,3번은 성장인자 신호경로 관련으로 세포 증식관련
 -> 4번은 다양한 경로의 공통 형태로 정상 발생경로 조절
 -> 세포 표면 수용체 신호전달의 기능이 비정상적이면 발생장애, 암 발생함

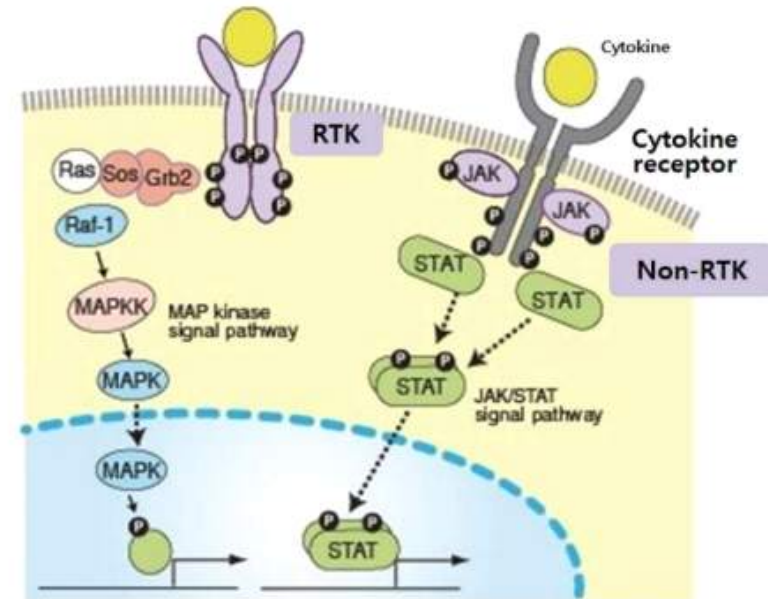


Signal transduction Pathways

- 신호경로 과정 : 리간드 결합 > 수용체 집락 형성, 물리적 변화 > 수용체 세포 내 영역의 물리적 변화 > 생화학적 변화 > 신호 전달 > 전사인자 활성 생성 > 유전자 발현 변화
- 세포 수용체는 위치와 경로(신호기전 생화학적 경로)에 따라 분류

- 1) 카이네이스 활성 관련 수용체 kinase
- ① 비수용체 타이린 카이네이스(NRTKs)
- ② 타이로신 카이네이스 수용체 (RTKs)

RTK vs. Non-RTK



- 2) G-단백 연관 수용체 (GPCR)
- 3) 핵 수용체

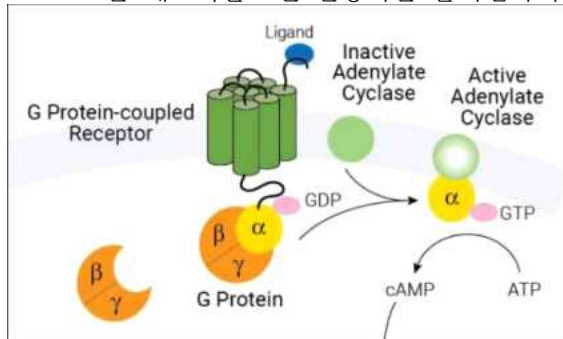
1) 카이네이스 활성 연관 수용체 : 카이네이스는 단백질을 인산화

- 인산화 하향 경로 : 신호전달 기본 경로
- 수용체 변화 세포 내 수용체 단백 카이네이스 활성 강화
- 모집된 세포 내 카이네이스 효소 활성 증진
- 표전 단백질에 인산기 첨부
- Phosphatase : 인산기 제거 효소로 신호전달 억제 기능 有

- ② 타이로신 카이네이스 수용체 (RTKs) : 막내재성 단백(ex- 인슐린 수용체, EGF 수용체, PDGF 수용체),
 - > 리간드 수용체 부착 후 세포 내 타이로신 카이네이스 영역이 활성화
 - 세포 내 촉매 활성 부위가 없는 수용체 : immune receptors, some cytokine receptors, integrins
 - ① 비수용체 타이린 카이네이스(NRTKs) : 별개의 세포 내 효소 단백
 - > 수용체나 다른 부위의 모티프를 인산화
 - > SH2 domains : 다른 카이네이스에 의해 인산화된 수용체에 결합하여 여러 효소의 결합체를 형성
 - > SH3 domains : 다른 단백-단백 상호작용 매개
- (domain은 어떤 작용을 하는 일부 영역을 의미)

2) G-단백 결합 수용체 (GPCR) : G-단백은 GTP를 합성하는 단백질로 GTP는 ATP와 같이 에너지원이 됨

- GPCR은 세포막을 7번 관통하는 폴리펩타이드로 구성되어 있음

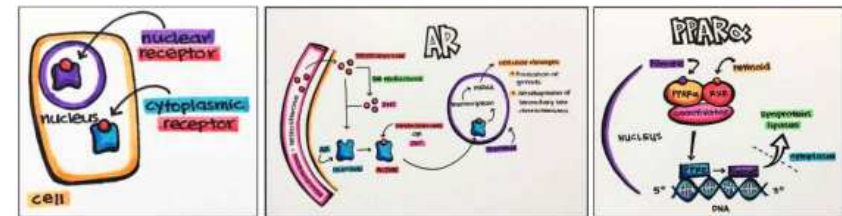


- 수용체-리간드 복합체를 형성하면 G-단백 상호작용으로 원래의 GDP가 GTP로 교체 > 활성화됨
- 수용체 매개 신호 하향 경로 : cAMP, IP3 생성, 내형질막에서 칼슘 유리
- >> 원래 GDP는 세포질 내에

서 수용체에 붙어있는 불활성화 상태로 리간드가 GPCR과 결합하면 GDP는 GTP로 활성화되고 G단백의 α부분이 떨어져 나가 Adenylate cyclase와 결합하여 ATP를 cAMP로 전환, cAMP는 2차 신호전달물질로 inositol-1,4,5-triphosphate를 형성하고 칼슘을 유리(칼슘도 2차 신호전달물질)

3) 핵수용체

- 세포 내 스테로이드, 갑상선 호르몬, 다른 분자 감자 단백 (다른 단백질과 연결하여 유전자 발현을 조절)
- 유전체 DNA에 직접 부착하여 인접 유전자 발현을 조절(전사인자로 작용) : 발생, 항상성, 대사작용 조절
- 리간드-수용체 결합은 수용체 구조변화를 초래함
- > 지용성 리간드의 세포 내 확산 > 세포 내 단백질과 복합체 형성 > 핵 DNA 부착 > 유전자 전사 활성 또는 억제
- 핵 수용체의 기능적 영역 : 호르몬 부착 영역(LBD), DNA 부착영역(DBD), 유전자발현을 유도하는 공활성인지



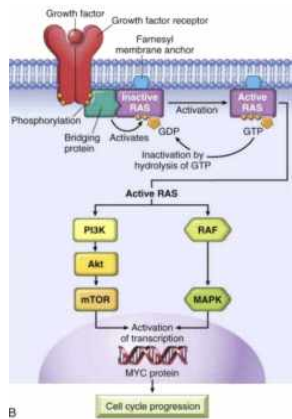
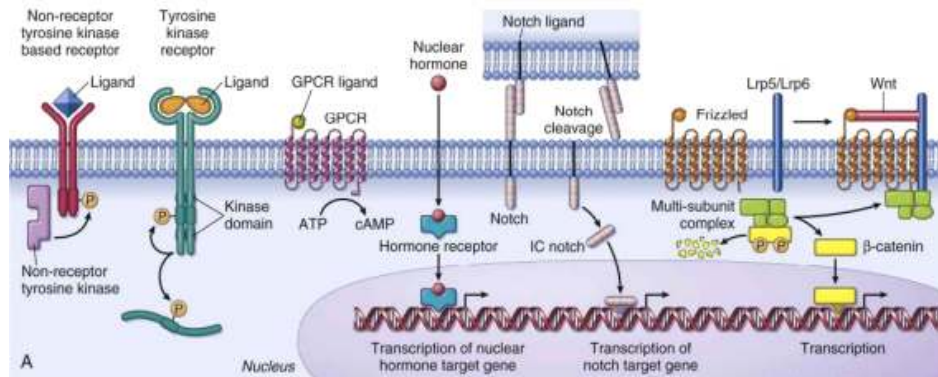
=> NR type 1은 세포질에 있고 리간드가 세포 내로 들어와 세포질에 있는 NR type 1과 결합하여 통째로 핵 안에 들어감 : ex- androgen [AR], glucocorticoid [GRα], mineralocorticoid [MR], progesterone receptors [PR]

=> NR type 2는 핵 안에 있고 외부로부터 들어오는 스테로이드나 호르몬이 핵막까지 와서 NR type2와 결합해 유전자 발현을 조절 : ex- peroxisome proliferator [PPAR α, β, δ], thyroid receptors [TR α, β] 등

다른 종류 수용체

- 배아 발생, 세포 운명 결정에 중요(세포 성숙, 면역시스템 세포 성숙)
- Notch family : Notch-리간드 결합한 후 수용체 단백질이 분리되며 Notch 세포 내 부분의 핵 전이가 일어나며 전사 복합체를 형성 (신경계 기능 및 발생 관련)
- Wnt 단백 리간드 (세포 발생에 영향)

- > Wnt-단백 결합 > 막관통 Frizzled family 수용체 경로 > 세포 내 β -catenin 수준 조절 > ubiquitin-proteasome 표적 β -catenin
- > Wnt-Frizzled 결합 > 세포 내 다른 단백질 모집 > 표적단백복합체 분해 > 안정화된 β -catenin 분자는 핵으로 전위 > β -catenin 전사복합체 형성



RTK 티로신키나아제-기반수용체로부터의 신호전달 (과정)

- 1) 수용체-리간드 결합
- 2) 수용체 자기 인산화
- 3) 수용체 불활성화(단백질 부착)
- 4) GDP를 GTP로 변환하여 RAS가 활성화
- 5) RAS가 RAF가 되어 MAPK를 활성화
- 6) PI3K도 활성화 하여 Akt, mTOR을 통해 전사 활성

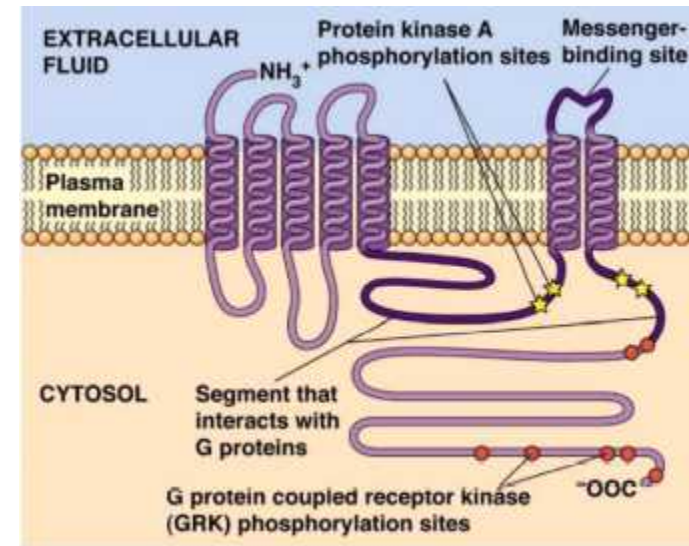
-> 위 과정을 거치는 대표적 단백질 : MYC(종양유전자) : 위 활성화 과정이 계속되면 MYC라는 단백질을 계속 만들고 activated RAS는 스스로 GTP를 가수분해하여 GDP로 만들어 위의 일련의 과정을 끝낸다. 그러나 RAS에 문제가 생기면 계속 MYC를 만들어 세포가 증식하게 만들

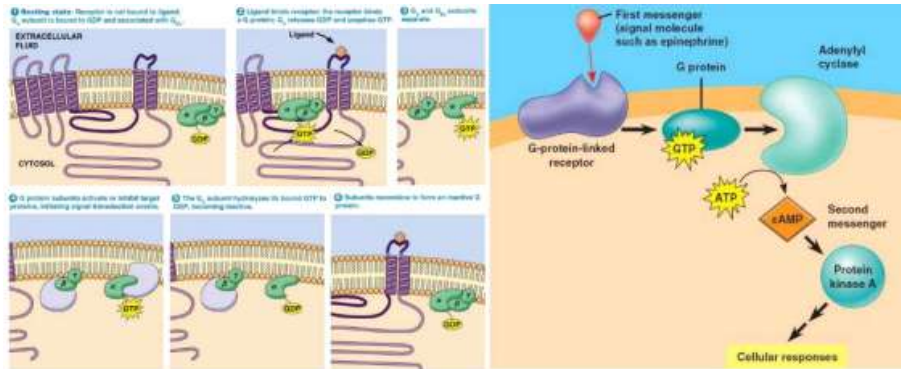
GPCRs : 세포막을 기점으로 7개의 막관통 수용체를 가지는 폴리펩타이드, α -helix 구조를 가짐

-> 5번째와 7번째 사이 부분이 G단백과 결합하는 장소, protein kinase A가 인산화 시키는 장소

-> Messenger-binding cite는 리간드가 붙는 장소

-> 불활성화 상태에서 G단백은 α , β , γ 로 구성된 이형삼량체로 리간드가 수용체에 결합하면 GDP가 GTP로 변환되며 α -GTP가 떨어져 나와 목표 단백질에 결합하여 단백질을 활성화, 억제, Adenylate cyclase와 결합해 ATP를 cAMP로 전환

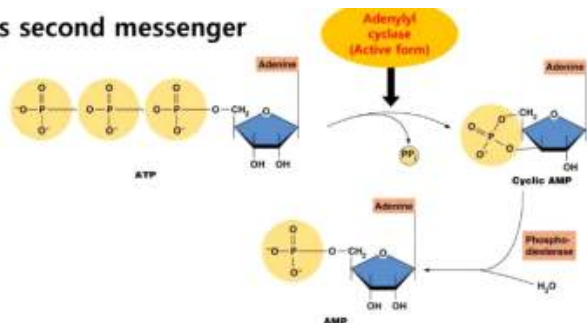




- > protein kinase A의 구조는 2개의 regulatory subunit과 2개의 catalytic subunit으로 이뤄짐
- 촉매 부분이 실제로 인산화 일으키는 부분, regulatory subunit이 촉매 부분에 붙어서 발현을 조절, cAMP가 regulator 조절

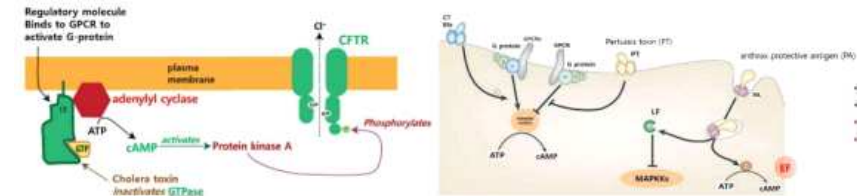
2차 신호 물질로서의 cAMP

cAMP as second messenger



- Adenylyl cyclase는 ATP의 인산기 2개를 끊어 cAMP를 형성, cAMP가 신호전달을 하며 과도한 전달을 막기 위해 phosphodiesterase가 cAMP를 잘라 AMP로 만듦
- 대표적 2차 신호 물질 : 칼슘, cAMP, IP3, DAG 등 (DAG만 지용성, 나머지는 수용성 전달자), 칼슘은 방출 자체가 신호의 역할을 하며 원형질막 펌프, SER에 의해 일반적으로는 낮은 농도 유지
- > cf) GC에 의해 GTP가 cGMP가되어 PKG를 통해 평활근을 이완

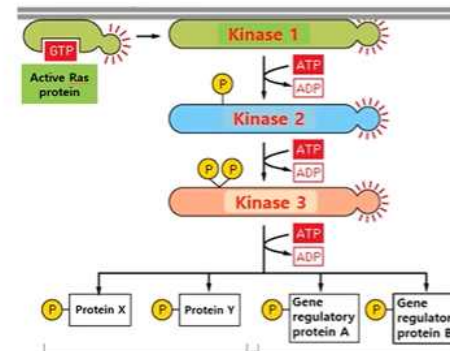
콜레라와 G-protein



->콜레라는 비브리오 콜레라균에 의해 유발되는데 콜레라는 G-protein을 활성화하여 cAMP를 증가시킴, cAMP가 매우 높아져 장세포가 염분과 물을 계속 분비하고 탈수가 발생하여 심하면 사망에 이르게 됨

- * 세포막 수용체는 외부 세포의 신호전달에 있어 중요한 역할을 함

cascade of activation of kinase



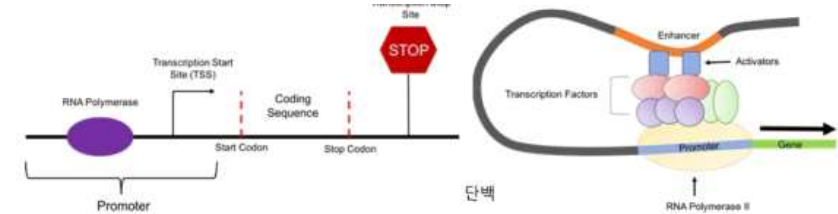
- kinase는 일련의 과정을 통해 단백질 활성변화, 유전자 전사와 발현 변화, 세포증식/분화/이동을 조절

리간드와 수용체 (거의 짝을 이룸)

Receptor	세포외 Ligand	Ion current
Nicotinic acetylcholine receptor	Acetylcholine, Nicotine	Na^+ , K^+ , Ca^{2+}
Glycine receptor (GlyR)	Glycine, Strychnine	$\text{Cl}^- > \text{HCO}_3^-$
GABA receptors: GABA-A, GABA-C	GABA	$\text{Cl}^- > \text{HCO}_3^-$
Glutamate receptors: NMDA receptor, AMPA receptor, and Kainate receptor	Glutamate	Na^+ , K^+ , Ca^{2+}
5-HT ₃ receptor	Serotonin	Na^+ , K^+
P2X receptors	ATP	Ca^{2+} , Na^+ , Mg^{2+}
Receptor	세포내 Ligand	Ion current
cyclic nucleotide-gated ion channels	cGMP (vision), cAMP, cGTP (olfaction)	Na^+ , K^+
IP ₃ receptor	IP ₃	Ca^{2+}
Intracellular ATP receptors	ATP (closes channel)	K^+
Ryanodine receptor	Ca^{2+}	Ca^{2+}

전사인자

- 세포기능에 영향을 주는 신호전달 경로 인자로 **유전자 전사조절 전사인자의 활성화와 핵 국소화**
- 전사인자의 인산화에 이은 **형태 변화**
- 핵으로 전이**하거나 특수한 DNA, 단백질의 특수 부위 노출
- 한정된 유전자군의 발현 촉진
- 유전자 발현에 대한 광범위한 효과
- 등의 기능을 함
- 성장 유전자 발현 조절 전사인자 : MYC, JUN
- 성장억제 유도 전사인자 : p53



전사인자 특징

- 전사 인자의 DNA 결합 영역 : 개시자 promoters, 증강자 enhancers
- 전사유도 전사인자는 단백을 포함 (히스톤 수식 효소, 염색체 리모델링 복합체, RNA 중합효소 모집 단백질)

Modular signaling proteins, hubs and nodes

- 전통적 신호경로sms 너무 단순한 선형적 설명으로 초기 신호는 다종의 다양한 효과를 유도 하여 최종 결과에 다양한 수준으로 연관됨
- **효소 활성화 비활성화**
- **전사인자의 핵 또는 세포질 국소화**
- **전사인자 활성화 비활성화**
- **액틴 중합**
- **단백 변성 안정화**
- **되먹임 억제경로, 자극 경로 활성화**

-> 이와 같은 단백질 인산화로 나타날 수 있는 효과는 1 -> 多임

- 신호연계 단백질 : 분자 연결고리 다른 효소와 물리적 연결, 복합체 형성을 촉진 (+SH2, SH3와 같은 특수영역을 함유하여 신호전달 하향경로 결정함)
- 신호전달은 일종의 네트워크 현상

* 신호경로의 다양성 : 리간드-수용체 초기 신호는 다양한 일/이차 효과로 이어지며 효소활성화, 단백질 인산화로 이어져 다양한 신호 경로에 반응을 유도

- 효소활성화(또는 불활성화)
- 전사인자의 핵 내 또는 세포질 내 국소화
- 전사인자의 활성화 (불활성화)
- Actin 중합 반응 (탈중합반응)
- 단백질변성 (또는 안정화)
- 되먹임억제고리(또는 자극고리) 활성화

적응단백(adaptor protein)

- 신호경로조절에 중요한 역할
- 단백질복합체: hub-nodes 네트워크 구성

-> 다음과 같은 기능들을 할 수 있음